

20/09/02

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
MATEMÁTICAS ESPECIALES
PRIMER PARCIAL

TEMA 2

Alumno: L.U.:

Materia: Carrera:

- 1) Los boletos de autobus de una ciudad pequeña, tienen cuatro números U, V, W, X en ese orden. Es igualmente probable que cada uno de estos números sea cualquiera de los diez dígitos 0, 1, ..., 9. Calcular la probabilidad de que, un pasajero obtenga:
 - a) el boleto que tiene el número 2943;
 - b) un boleto cuyo número sea capicua tal que $U \neq V$;
 - c) un boleto cuyos dígitos verifiquen $U+V = W+X = 3$.
- 2) La probabilidad de que cualquier niño de una familia determinada tenga ojos azules es $1/4$ y esta característica es heredada por cada niño de la familia independientemente de los demás. Si hay cuatro niños en la familia, cuál es la probabilidad de que:
 - a) al menos tres de los niños tengan ojos azules, si al menos uno de ellos tiene ojos azules;
 - b) si se sabe que el niño más pequeño de la familia tiene ojos azules, al menos tres de los niños tengan ojos azules?
 - c) Explique por qué son distintas estas probabilidades.
- 3) La concentración de una sustancia química particular en un elemento es una variable aleatoria cuya función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{8} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Calcular:

- a) $E(X)$ y $D^2(X)$.
- b) $P(|X-m| > 0,5)$
 - i) en forma exacta.
 - ii) en forma aproximada, haciendo uso de la Desigualdad de Tchevichev.
- c) i) $P(1/3 \leq X < 1/2)$
ii) La probabilidad de que la concentración sea 1,5.
- 4) Un dado tiene dos de sus caras marcadas con un uno, dos de sus caras marcadas con un dos, y las otras dos, marcadas con un tres. Se lo tira tres veces consecutivas y se definen las variables aleatorias X e Y de la siguiente manera: Sea X la variable aleatoria que indica la cantidad de números pares e Y, se define como la variable que le hace corresponder a cada resultado posible del experimento, el menor o igual de los números que salieron.
 - a) Obtener la distribución de probabilidad conjunta de X e Y.
 - b) Obtener las distribuciones marginales.
 - c) Calcular:
 - i) $P(X=Y)$; ii) $P(Y > X)$; iii) $F(1;3)$; iv) $P(X \leq 2; Y > 3)$; v) $F_Y(2;3)$;
 - d) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes? Justifique su respuesta.

1) a) A: el boleto tiene el número 2143.

$$P(A) = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10.000}$$

b) B: un boleto cuyo número sea capicúa tal que $U+V, P(B) = \frac{A_{4,1}^{10}}{A_{4,1}^{10}} = \frac{91}{10.000} = \frac{9}{1.000}$

c) C: un boleto cuyos dígitos verifiquen $U+V=W+X=3$.

$$\begin{array}{c} U & V & W & X \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \end{array} \Rightarrow C_{3,1}^4 = C_3^4 = 4 \Rightarrow P(C) = \frac{4}{10.000} = \frac{16}{10.000}$$

2) a) A: $\{(a,a,a,a), (a,a,a',a), (a,a',a,a), (a',a,a,a), (a,a,a,a)\}$

$$P(A) = 4 \cdot (1/4)^3 \cdot 3/4 + (1/4)^4 = 13/256$$

$$B = \{(a',a',a',a')\} \Rightarrow P(B) = 1 - P(B) = 1 - (3/4)^4 = 175/256$$

$$\therefore P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = 13/175$$

b) C: $\{(a,a,a,a), (a,a,a',a), (a,a',a,a), (a',a,a,a), (a,a,a,a), (a,a',a,a), (a',a,a,a), (a',a',a',a')\}$

$$P(C) = (1/4)^4 + 3(1/4)^3 \cdot 3/4 + 3(1/4)^2 \cdot (3/4)^2 + 1/4 \cdot (3/4)^3 = 64/256 = 1/4 \text{ ó mejor } P(C) = 1/4$$

$$P(A/C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1/256 + 9/256}{64/256} = 10/64$$

directamente,
por independ.

c) porque los sucesos B y C son distintos.

$$3) f(x) = \begin{cases} 3/8 x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$a) E(X) = \int_0^2 3/8 x^2 \cdot x dx = 3/8 (x^4/4)_0^2 = 3/32 (16-0) = 3/2$$

$$D^2(X) = x_2^2 - x_1^2; x_2 = \int_0^2 \frac{3}{8} x^4 dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5} (x^5)_0^2 = \frac{12}{5} \therefore D^2(X) = \frac{12}{5} - \frac{9}{4} = \frac{3}{20} = 0,15$$

$$b) i) P(|X-3/2| > 0,5) = 1 - P(|X-3/2| \leq 0,5) = 1 - P(-0,5 \leq X-3/2 \leq 0,5) = 1 - P(1 \leq X \leq 2) = 1 - [F(2) - F(1)] = 1 - (8-1)/8 = 1/8 = 0,125$$

$$ii) P(|X-3/2| > 0,5) \leq \frac{0,15}{0,25} = 0,6$$

$$c) i) P(1/3 \leq X < 1/2) = F(1/2) - F(1/3) = (\frac{1}{8})^3 - (\frac{1}{3})^3 = 0,010995; ii) P(X=1,5) = 0$$

4)

	X	Y
1	1	1
1	2	1
1	3	1
2	1	2
2	2	2
2	3	2
3	1	3
3	2	3
3	3	3

Y \ X	0	1	2	3	p.v
1	7/27	9/27	3/27	0	19/27
2	0	3/27	3/27	1/27	7/27
3	1/27	0	0	0	1/27
pu.	8/27	12/27	6/27	1/27	1

$$c) i) P(X=Y) = (8+3)/27 = 11/27$$

$$ii) P(Y > X) = (7+1+3)/27 = 11/27$$

$$iii) F(1;3) = F_X(1) = (8+12)/27 = 20/27$$

$$iv) P(X \leq 2, Y > 3) = 0$$

$$v) F_Y(2,8) = P(Y \leq 2,8) = (19+7)/27 = 26/27$$

d) X e Y no son independientes
pues $0 \neq 1/27 \cdot 1/27$

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) El aeródromo de una población rural de la patagonia está cerrado el 10% de las veces debido a la acumulación de nieve en la pista. Por otra parte, puede estar cerrado el 1% de las veces debido a que el suministro de energía eléctrica está fuera de servicio, sin embargo, la acumulación de nieve no influye en este suministro.

Hallar la probabilidad de que en un cierto instante del invierno:

- a) el aeródromo esté cerrado por cualquiera de las causas dichas;
- b) esté abierto;
- c) esté cerrado, sabiendo que no hay acumulación de nieve.

- 2) Cierta tipo de instrumento electrónico usa tres baterías distintas A, B y C. Sobre el funcionamiento de estas baterías se tiene la siguiente información:

- I) el 2% de los instrumentos trae la batería A fallada.
 - II) la probabilidad de que una batería tipo B esté fallada es 0,7, si la batería tipo A está fallada, y 0,3 si la batería A está buena.
 - III) el 5% de los instrumentos trae la batería C fallada.
 - IV) las fallas de las baterías B y C son independientes.
 - V) el instrumento funciona solamente si la batería B está buena, y la C también.
- a) ¿Son las fallas de las baterías A y B independientes?
 - b) Calcular la probabilidad de que un instrumento elegido al azar no funcione.

- 3) Una variable aleatoria X tiene función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{2}x & \text{si } 0 < x < 2 \\ k & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Representar gráficamente F(x) y hallar el valor de k.
- b) ¿Qué tipo de variable es X?
- c) Hallar: i) $P(\frac{1}{2} < X \leq 1)$; ii) $P(\frac{1}{2} < X < 1)$; iii) $P(2 < X)$; iv) $P(X=1/X > \frac{1}{2})$
- d) Calcular E(Y) y D²(Y), sabiendo que $Y = \frac{2}{3}X + 2$

- 4) Un dado de cuatro caras (tetraedro) numeradas del 1 al 4, está cargado de modo que la probabilidad de que se obtenga un resultado par es el triple de que se obtenga un impar. Se arroja este dado dos veces. Sea X la variable aleatoria que representa el mayor o igual entre los dos números obtenidos (p. e. cuando se tiene (2;4), X=4, cuando se tiene (3;3), X=3); y sea Y la variable aleatoria que asume el valor 0, si los números son iguales, y 1 si son distintos.

Obtener:

- a) la distribución de probabilidad conjunta de (X,Y);
- b) las distribuciones marginales;
- c) la distribución de probabilidad de (X/Y=0);
- d) i) $P(X < 2 ; Y > 0)$; ii) $P(X \geq 3 / Y=0)$; iii) $E(X/Y=0)$

1) N: hay acumulación de nieve; $P(N) = 0,1$; L: se intermite el suministro de energía; $P(L) = 0,01$

a) $P(N \cup L) = 0,1 + 0,01 - 0,1 \cdot 0,01 = 0,109$. b) $P(N \cup L)' = 1 - P(N \cup L) = 1 - 0,109 = 0,891$

c) $P(C/N') = \frac{P(C \cap N')}{P(N')} = \frac{0,01 - 0,1 \cdot 0,01}{0,9} = 0,01 = P(L)$

2) $P(A') = 0,02 \Rightarrow P(A) = 0,98$; $P(B'/A') = 0,7 \Rightarrow P(B/A') = 0,3$; $P(C') = 0,05 \Rightarrow P(C) = 0,95$
 $P(B) = 0,93$; $P(B'/A) = 0,3 \Rightarrow P(B/A) = 0,7$

B y C son independientes. $P(A \cap B) =$

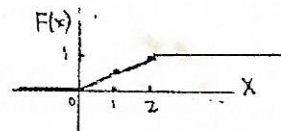
$P(B') = P(B'/A')P(A') + P(B'/A)P(A) = 0,7 \cdot 0,02 + 0,3 \cdot 0,98 = 0,308 \Rightarrow P(B) = 0,692$.

a) A y B no son independientes pues $P(B/A) = 0,7 \neq 0,692 = P(B)$.

b) la batería funciona si $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) = 0,6574$.

$\therefore 1 - P(B \cap C) = 1 - 0,6574 = 0,3426$.

3) a) $k = 1$ para que $F(x)$ sea una función de distribución



b) X es v.a. continua uniforme.

c) i) $P(1/2 < X \leq 1) = F(1) - F(1/2) = 1/2 - 1/4 = 1/4$; ii) $P(1/2 < X < 1) = 1/4$; iii) $P(2 < X) = 1$

iv) $P(X = 1/2) = 0$

d) $E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow E(Y) = 2/3 \cdot 1 + 2 = 8/3$. $Y = \frac{2}{3}X + 2$

$D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow D^2(Y) = 4/9 \cdot 1/3 = 4/27$.

4) $P(\text{par}) + P(\text{impar}) = 1$; $P(\text{par}) = 3P(\text{impar}) \Leftrightarrow 3P_i + P_i = 1 \Rightarrow 4P_i = 1 \Rightarrow P(\text{impar}) = 1/4$

y $P(\text{par}) = 3/4$. $\{1, 2, 3, 4\}$
 $1/8, 3/8, 1/8, 3/8$

1	1	0	$1/8 \cdot 1/8$
2	2	1	$1/8 \cdot 3/8$
3	3	1	$1/8 \cdot 1/8$
4	4	1	$1/8 \cdot 3/8$
1	2	1	$3/8 \cdot 1/8$
2	2	0	$3/8 \cdot 3/8$
3	3	1	$3/8 \cdot 1/8$
4	4	1	$3/8 \cdot 3/8$
1	3	1	$1/8 \cdot 1/8$
2	3	1	$1/8 \cdot 3/8$
3	3	0	$1/8 \cdot 1/8$
4	4	1	$1/8 \cdot 3/8$
1	4	1	$3/8 \cdot 1/8$
2	4	1	$3/8 \cdot 3/8$
3	4	1	$3/8 \cdot 1/8$
4	4	0	$3/8 \cdot 3/8$

a) y b)

Y \ X	1	2	3	4	p _{u.}
0	$1/64$	$9/64$	$1/64$	$9/64$	$20/64$
1	0	$6/64$	$8/64$	$30/64$	$44/64$
p.r	$1/64$	$15/64$	$9/64$	$39/64$	1

X	1	2	3	4
$P(Y/Y=0)$	$1/20$	$9/20$	$1/20$	$9/20$

d) i) $P(X \leq 2, Y > 0) = 0$; ii) $P(X > 3/Y = 0) = 1/2$

iii) $E(X/Y=0) = \frac{1}{20} + \frac{18}{20} + \frac{3}{20} + \frac{36}{20} = \frac{58}{20} = 2,9$

$\frac{6}{3} - \frac{2}{3}X + 2 = \frac{16}{9}X + 2 = \frac{8}{9}X^2 + 2X$

$3p = 1$
 $p = 3i$

$P(1,1) = 1$
 $1 \cdot 1 = 1$

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) En un grupo de 9 alumnos de Probabilidad y Estadística hay 6 de la carrera Licenciatura en Sistemas, 5 alumnos recursantes, de los cuales 3 son de Licenciatura en Sistemas. Se eligen al azar 5 alumnos para realizar un trabajo práctico. Calcular la probabilidad de que:
- Todos sean recursantes
 - 3 sean de Licenciatura en Sistemas y 4 sean recursantes.
 - Si 4 son recursantes, todas sean de Licenciatura en Sistemas.
- 2) Supongamos que se dispara sobre un blanco ubicado en un segmento rectilíneo. No se sabe cuál es la posición exacta del blanco; sólo se conoce la probabilidad de que éste se encuentre en uno de los cinco intervalos: A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 , donde $A_1, A_2, \dots, A_5$ designan, respectivamente, los siguientes sucesos: el blanco se encuentra en el intervalo $A_1, A_2, \dots, A_5$ y $P(A_1) = 0,04$; $P(A_2) = 0,2$; $P(A_3) = 0,48$; $P(A_4) = 0,08$; $P(A_5) = 0,22$. La experiencia pasada muestra que la probabilidad de dar en el blanco (B) si éste se encuentra en el intervalo A_1 es 0,06, análogamente $P(B/A_2) = 0,18$; $P(B/A_3) = 0,58$; $P(B/A_4) = 0,18$ y $P(B/A_5) = 0,07$. Supongamos ahora que se hizo un disparo. Calcular la probabilidad de que:
- Se haya dado en el blanco.
 - El blanco se encuentre en el intervalo A_3 si no se dio en el blanco.
- 3) Una superficie de forma cuadrangular, según mediciones aerofotográficas tiene lados de 350m de longitud. Ahora bien, la calidad de la aerofotografía se determina de modo tal que un error de 0 m tiene probabilidad 0,42, de ± 10 m tiene probabilidad 0,16, de ± 20 m tiene probabilidad 0,08, y de ± 30 m tiene probabilidad 0,05, por el carácter aleatorio de una medición aerofotográfica, las longitudes así observadas de los lados de la superficie representan una variable aleatoria X. Obtener:
- la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X
 - el valor medio de X
 - el valor medio del área de la superficie cuadrangular
- 4) El tiempo, expresado en horas, requerido por los estudiantes para presentar un examen es una variable aleatoria con función de densidad dada por:
- $$f(x) = \begin{cases} cx^2 + x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$
- Hallar el valor de c
 - Obtener y graficar $F(x)$
 - Calcular la probabilidad de que un estudiante termine:
 - en menos de media hora
 - en 45 minutos

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) Un vendedor tiene 7 calculadoras idénticas, 4 de ellas de la marca A y 4 no funcionan. De éstas 2 son de la marca A, se eligen al azar 4 calculadoras, hallar la probabilidad de que:
- Sólo una funcione.
 - 2 sean de la marca A y 2 funcionen.
 - Al menos una no funcione.
- 2) La probabilidad de que una empresa otorgue un empleo a un estudiante recién graduado es $1/3$. La probabilidad de que un estudiante recién graduado hable con su compañero de cuarto acerca de que va a solicitar el empleo es $3/5$, la probabilidad de que solicite el empleo en caso de no haber hablado de ello con su compañero de cuarto es $7/12$ y $3/8$ en caso de haberlo hecho. Calcular la probabilidad de que el estudiante:
- Solicite el empleo.
 - Obtenga el empleo.
- 3) En un laboratorio se estudia el efecto de un somnífero en animales de laboratorio. Un investigador considera que la función de distribución siguiente describe con precisión el momento en que un conejillo se queda dormido (siendo X: tiempo en hrs.)
- $$F(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq k \\ 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > k \end{cases}$$
- Hallar el valor de k.
 - Obtener $f(x)$.
 - Calcular la probabilidad de que el conejillo se quede dormido:
 - a los 20 minutos.
 - entre 30 y 45 minutos.
- 4) El gerente de un almacén en una fábrica ha construido la siguiente distribución de probabilidad para la demanda diaria (número de veces utilizada) para una herramienta en particular:
- | | | | |
|------|-----|-----|-----|
| X | 0 | 1 | 2 |
| P(X) | 0,1 | 0,5 | 0,4 |

Le cuesta a la fábrica \$10 cada vez que se utiliza tal herramienta. Hallar la media y la varianza del costo diario para el uso de tal herramienta.

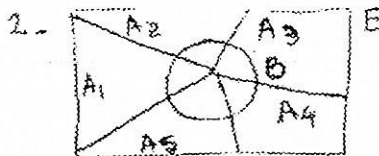
1.

	LS	LS'	
B	3	2	5
B'	3	1	4
	6	3	9

a) A: todos sean recursantes. $P(A) = \frac{C_5^5}{C_9^5} = \frac{1}{126}$

b) B: tres sean de LS y 4 sean R
 $P(B) = \frac{C_3^3 C_1^1 C_5^1}{C_9^5} = \frac{11}{126}$

c) C: 4 son recursantes. D: todos sean de LS.
 $P(D/C) = 0$ suceso imposible.



$P(A_1) = 0,04$ $P(B/A_1) = 0,06 \Rightarrow P(B'/A_1) = 0,94$
 $P(A_2) = 0,2$ $P(B/A_2) = 0,18 \Rightarrow P(B'/A_2) = 0,82$
 $P(A_3) = 0,48$ $P(B/A_3) = 0,56 \Rightarrow P(B'/A_3) = 0,44$
 $P(A_4) = 0,06$ $P(B/A_4) = 0,16 \Rightarrow P(B'/A_4) = 0,84$
 $P(A_5) = 0,22$ $P(B/A_5) = 0,07 \Rightarrow P(B'/A_5) = 0,93$

a) $P(B) = \sum_{i=1}^5 P(B/A_i) P(A_i) = 0,3322$

b) $P(A_3/B') = \frac{P(B'/A_3) P(A_3)}{P(B')} = \frac{0,44 \cdot 0,48}{1 - 0,3322} = 0,316242353$

3. a)

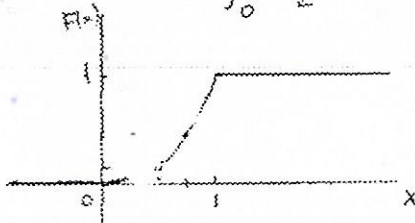
X	320	330	340	350	360	370	380
P(X=x)	0,05	0,08	0,16	0,42	0,16	0,08	0,05

b) $E(X) = 320 \cdot 0,05 + 330 \cdot 0,08 + \dots + 380 \cdot 0,05 = 350$

c) $Y = X^2 \Rightarrow E(Y) = E(X^2) = 320^2 \cdot 0,05 + \dots + 380^2 \cdot 0,05 = 122686$

4. a) $\int_0^1 c x^2 dx + \int_0^1 x dx = 1 \Rightarrow c \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^1 + \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^1 = 1 \Rightarrow \frac{c}{3} = 1 - 1/2 \Rightarrow c = 3/2$

b) $F(x) = \int_0^x \frac{3}{2} x^2 dx + \int_0^x x dx = \frac{x}{2} \cdot \left(\frac{x^3}{3} \right)_0^x + \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^x \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2 + x^3}{2} & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$



c) i) $P(X < 1/2) = \int_0^{1/2} (3/2 x^2 + x) dx = F(1/2) = \frac{1/4 + 1/8}{2} = \frac{3}{16} = 0,1875$

ii) $P(X = 3/4) = 0$

19/10/04

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL

TEMA 1

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) En una encuesta realizada a 200 personas, acerca de su consumo con respecto a tres tipos diferentes de bebidas (A, B y C), se obtuvieron los siguientes resultados: 35% respondió que consume agua mineral A, 50 encuestados respondieron que consumen jugo de naranjas B, 80 encuestados consumen sólo gaseosas de la marca C, 15 de ellos respondieron que consumen las tres y 25 que no consumen ninguna de ellas, siendo 5 los que respondieron que solamente consumen agua mineral y gaseosa.

Calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar consuma:

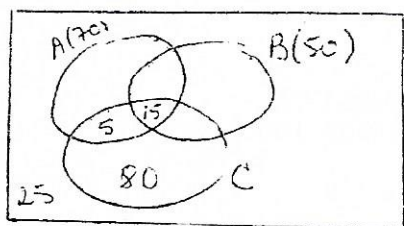
- Agua mineral o jugo de naranjas
 - Agua mineral, si se sabe que consume al menos una bebida.
- 2) Una casa comercial envía anuncios de un producto al 8% de la población de una ciudad de 600.000 habitantes. Por campañas anteriores se sabe que la probabilidad de que una persona que recibe el anuncio compre el producto es aproximadamente $1/75$.
- ¿cuántas compras deben esperarse como resultado de la propaganda?
 - ¿cuánto debería valer la probabilidad de que una persona que recibe el anuncio compre el producto, si se sabe que 840 personas de esa ciudad compran como resultado de la propaganda?
- 3) Con los datos del ejercicio 2, si se sabe que el costo de los anuncios es de \$30 el millar (entre impresión, gastos de envío, etc.) y la venta del producto deja \$5 por unidad ¿Qué ganancia cabe esperar como resultado de la propaganda realizada?
- 4) Para determinar el grado de inteligencia de un ratón se mide el tiempo que tarda en recorrer un laberinto para encontrar comida (estímulo). El tiempo (en segundos) que emplea un ratón es una variable aleatoria X con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2} & \text{si } x \geq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde 2 es el tiempo mínimo necesario para recorrer el laberinto.

- ¿es $f(x)$ función de densidad?
- Obtener $F(x)$
- Calcular $P(X > 5)$

1.



$$\#(A \cup B \cup C) = 200 - 25 = 175.$$

$$\therefore \#(A \cup B) = 175 - 80 = 95.$$

$$a) P(A \cup B) = \frac{95}{200} = 0,475.$$

$$b) P(A/A \cup B \cup C) = \frac{P(A)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{\frac{70}{200}}{\frac{175}{200}} = \frac{70}{175} = 0,4$$

$$2. P(C/A) = 1/75. P(A) = 0,08; P(C) = 1/75 \cdot 0,08 = 0,00106$$

a) se deberían esperar $r(C)$ compras:

$$r(C) = 0,00106 \cdot 600.000 = 640 \text{ compras.}$$

$$b) P(A) = \frac{840}{(0,08 \cdot 600.000)} = \frac{840}{48000} = 0,0175.$$

$$3. \begin{array}{|c|c|c|} \hline X & 5 - 30/1000 & -30/1000 \\ \hline P(X=r) & 1/75 & 14/75 \\ \hline \end{array}$$

$$E(X) = 4,97 \cdot \frac{1}{75} - 0,03 \cdot \frac{14}{75} = \frac{2,75}{75} = \frac{275}{7500}$$

$$Y = 48.000 \cdot X \Rightarrow E(Y) = 48000 \cdot E(X) = 48.000 \cdot \frac{275}{7500} = 1760$$

$$4a) ① f(x) \geq 0, \forall x \geq 2; ② \int_2^{\infty} \frac{2}{x^2} dx = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_2^T \frac{2}{x^2} dx = \lim_{T \rightarrow +\infty} 2 \int_2^T x^{-2} dx = 2 \lim_{T \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_2^T = -2 \left[0 - \frac{1}{2} \right] = 1.$$

$$b) F(x) = \int_2^x \frac{2}{x^2} dx = 2 \left(-\frac{1}{x} \right)_2^x = -2 \left(\frac{1}{x} \right)_2^x = 1 - \frac{2}{x} \therefore F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{x} & \text{si } x \geq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$c) P(X > 5) = 1 - F(5) = 1 - 1 + \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

19/10/04

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL

TEMA 2

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) En una encuesta realizada a 1000 personas, clientes de un supermercado, se obtuvieron los siguientes resultados: 120 compran en la sección almacén, 200 en carnicería, 160 compran verduras y productos de almacén, 50 compran carne y productos de almacén y 20 verduras y carne, siendo 5 los clientes que compran en las tres secciones a la vez. Con estos datos, hallar la probabilidad de que un cliente:
- Haya comprado productos de almacén, sabiendo que compró carne.
 - No haya comprado ni productos de almacén, ni carne ni verduras o sólo haya comprado verduras.

- 2) De los 9000 pacientes de un hospital, el 25% sufre cierta patología cardíaca. La probabilidad de que una persona que sufre esa patología responda favorablemente a un determinado tratamiento es $1/14$.
- ¿cuántas personas cabe esperar que presenten una mejoría como resultado de dicho tratamiento?
 - Si 98 personas presentan mejoría como resultado del tratamiento, ¿cuánto vale la probabilidad de que respondan favorablemente?

- 3) Para ciertas muestras de minerales la proporción de impurezas por muestra es una variable aleatoria X con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

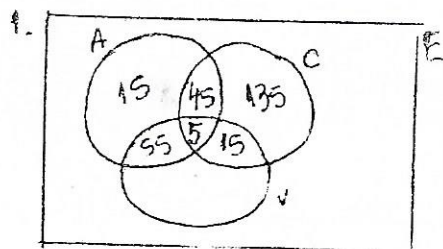
El valor en pesos de cada muestra es $V = 5 - 0,5 X$.
Hallar el valor esperado de X y de V .

- 4) Sea

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{7} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{7} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \frac{6}{7} & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

- ¿es X variable aleatoria discreta o continua?
- Hallar: i) $P(1 < X < 2,5)$; ii) $P(2 \leq X < 3 / X \geq 2)$





$$a) P(A/C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{50}{1000}}{\frac{200}{1000}} = \frac{5}{20} = 1/4.$$

$$b) P[A \cup C \cup V] + P[V - (A \cup C)] = P[A \cup C] = 1 - \frac{240}{1000} = 0,76.$$

$$2. a) n = 9000, P(C) = 0,25, P(T/C) = 1/14.$$

$$\Rightarrow P(T) = P(T/C) \cdot P(C) = 1/14 \cdot 0,25 = 0,017857142.$$

$\therefore$ cabe esperar que presenten mejoría como resultado de dicho tratamiento: $r(T) = n \cdot P(T) = 9000 \cdot 0,017857142 = 160,71 \approx 160$ pers.

$$b) P(R) = \frac{98}{0,25 \cdot 9000} = \frac{98}{2250} = 0,0435$$

R: respondan favorablemente

$$3. f(x) \geq 0; \int_0^1 (x + 3/2 x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2}\right)_0^1 + \frac{3}{2} \left(\frac{x^3}{3}\right)_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

$$E(X) = \int_0^1 x(x + 3/2 x^2) dx = \int_0^1 (x^2 + 3/2 x^3) dx = \left(\frac{x^3}{3}\right)_0^1 + \frac{3}{2} \left(\frac{x^4}{4}\right)_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{3}{8} = 17/24$$

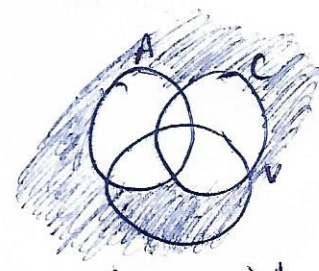
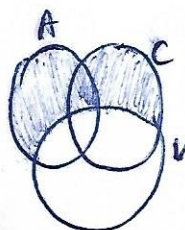
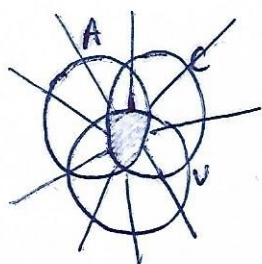
$$E(V) = E(5 - 0,5X) = 5 - 0,5 \cdot E(X) = 5 - \frac{1}{2} \cdot \frac{17}{24} = \frac{223}{48} = 4,6458$$

4. a) X es v.a. discreta:

X	0	1	2	3
P(X)	1/7	2/7	2/7	1/7

$$b) i) P(1 < X < 2,5) = 2/7$$

$$ii) P(2 \leq X < 3 / X \geq 2) = \frac{P((2 \leq X < 3) \cap (X \geq 2))}{P(X \geq 2)} = \frac{2/7}{3/7} = 2/3.$$



$$(A \cap C \cap V) + V - (A \cup C) = (A \cup C)$$

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) Un hombre sacó cuatro bujías de su auto para limpiarlas. Intentó poner cada una de ellas en el mismo cilindro del que la había sacado, pero se le mezclaron todas. Suponiendo que las bujías se colocan arbitrariamente ¿cuál es la probabilidad de que:
- todas sean puestas en su cilindro?
 - ninguna sea puesta en su cilindro?
 - al menos una de ellas sea puesta en su cilindro?

- 2) Para aprobar una materia por promoción, un alumno debe aprobar dos exámenes parciales. La probabilidad de que un estudiante apruebe el primer parcial es 0,45. Sabiendo que aprobó el primero, la probabilidad de que apruebe el segundo es 0,4, y si reprobó el primer parcial, la probabilidad de aprobar el segundo es 0,35. ¿Cuál es la probabilidad de que:

- el alumno X promocioe la materia?
- el alumno Y apruebe exactamente un parcial?
- el alumno Z no promocioe, sabiendo que reprobó el segundo parcial?

- 3) El período de funcionamiento hasta su primera falla, en cientos de horas, para cierto transistor, es una variable aleatoria con función de distribución dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- Obtener $f(x)$ y esboce la gráfica de $F(x)$.
 - Calcular: $P(X > 2 / X \leq 1)$;
 - Hallar la probabilidad de que el transistor trabaje:
 - 350 horas antes de su sufrir su primera falla;
 - por lo menos durante 100 horas, pero no alcance las 250 horas de funcionamiento, hasta tener su primera falla.
- 4) Un dado tiene dos de sus caras marcadas con un uno, otras dos con un dos y las restantes con un tres. Se lo tira tres veces consecutivas y se definen las variables aleatorias: X : que indica la cantidad de números impares en las tres tiradas e Y : que le hace corresponder a cada resultado posible el menor de los números que salió.
- Obtener la distribución conjunta de probabilidad.
 - Obtener las distribuciones marginales.
 - Calcular: i) $E(X.Y)$; ii) $\text{cov}(X,Y)$; iii) $P(X < 2 / Y \geq 1)$;
 - la probabilidad de que el número de impares sea 1 y el menor de los números sea menor que 3.
 - ¿Son independientes las variables aleatorias X e Y ? Justificar la respuesta.

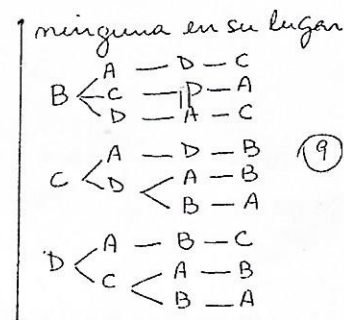
23/09/05

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

PRIMER PARCIAL

TEMA 2

- ① a) $P(\{\text{todas estén en su lugar}\}) = \frac{1}{P_4} = \frac{1}{24}$
- b) $P(\{\text{ninguna esté en su lugar}\}) = \frac{9}{P_4} = \frac{9}{24}$
- c) $P(\{\text{al menos uno esté en su lugar}\}) = 1 - \frac{9}{24} = \frac{15}{24}$
 o bien $\frac{{}_2C_1 + {}_1C_2 + 1}{P_4} = \frac{15}{24}$



- ② $\begin{cases} P(1) = 0,45 \Rightarrow P(1') = 0,55 \\ P(2/1) = 0,40 \Rightarrow P(2'/1) = 0,60 \\ P(2/1') = 0,35 \end{cases}$
- 1: aprueba el primer parcial
2: aprueba el segundo parcial

a) $P(\{\text{X promocione la materia}\}) = P(1 \cap 2) = P(2/1) \cdot P(1) = 0,40 \cdot 0,45 = 0,18$

b) $P(\{\text{Y apruebe exact. 1 parcial}\}) = P(1 \cap 2') + P(1' \cap 2) = P(2'/1) \cdot P(1) + P(2/1') \cdot P(1') = 0,60 \cdot 0,45 + 0,35 \cdot 0,55 = 0,27 + 0,1925 = 0,4625$

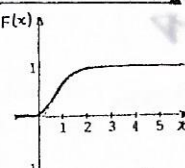
c) $P(\{\text{Z no promocione la materia} / 2'\}) = 1$

③ $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow a) f(x) = \begin{cases} 2x \cdot e^{-x^2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

b) calcular $\frac{P(X > 2 / X \leq 1)}{P(X \leq 1)} = \frac{P(\emptyset)}{P(X \leq 1)} = 0$

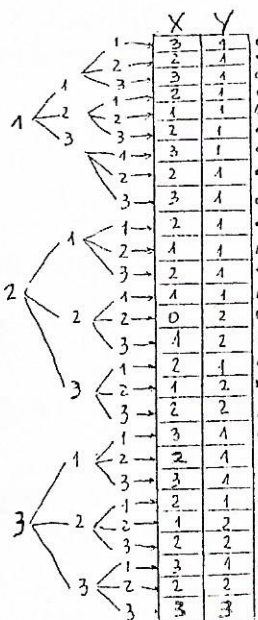
c) i) $P(X = 3,5) = 0$

ii) $P(1 \leq X < 2,5) = F(2,5) - F(1) = (1 - e^{-2,5^2}) - (1 - e^{-1^2}) = 1 - e^{-6,25} - 1 + e^{-1} = e^{-1} - e^{-6,25} = 0,36788 - 0,00193 = 0,36595$



x	y
0.00000	0.00000
0.50000	0.22120
1.00000	0.63212
1.50000	0.89460
2.00000	0.98169
2.50000	0.99807
3.00000	0.99988
3.50000	1.00000
4.00000	1.00000
4.50000	1.00000
5.00000	1.00000

④ $P(1) = P(2) = P(3) = 1/3$; la probabilidad de cada rama es $\frac{1}{27}$



a) y b)

X \ Y	0	1	2	3	P _Y
1	0	3/27	9/27	3/27	16/27
2	1/27	3/27	3/27	0	7/27
3	0	0	0	1/27	1/27
P _X	1/27	6/27	12/27	3/27	1

c) i) $E(X \cdot Y) = \alpha_{11} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{27} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{9}{27} + 3 \cdot 1 \cdot \frac{3}{27} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{27} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{3}{27} + 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{27} = \frac{1}{27} (3 + 18 + 9 + 6 + 12 + 9) = \frac{69}{27} = 2,5$

$\alpha_{10} = 0 \cdot \frac{1}{27} + 1 \cdot \frac{6}{27} + 2 \cdot \frac{12}{27} + 3 \cdot \frac{3}{27} = \frac{54}{27}$

$\alpha_{01} = 1 \cdot \frac{19}{27} + 2 \cdot \frac{7}{27} + 3 \cdot \frac{1}{27} = \frac{36}{27}$

ii) $\text{cov}(X, Y) = \alpha_{11} - \alpha_{01} \cdot \alpha_{10} = \frac{69}{27} - \frac{36}{27} \cdot \frac{54}{27} = 2,5 - 2,6 = -0,1$

iii) $P(X < 2 / Y \geq 1) = \frac{P[(X < 2) \cap (Y \geq 1)]}{P(Y \geq 1)} = \frac{3/27 + 1/27 + 3/27}{1} = \frac{7}{27} = 0,259$

iv) $P(X = 1, Y < 3) = \frac{3}{27} + \frac{3}{27} = \frac{6}{27} = 0,2$

d) Las r.a. X e Y no son independientes, hecho que puede explicarse de varias maneras; por ejemplo, que $\text{cov}(X, Y) \neq 0$

11/10/05

**PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL**

TEMA 1

Alumno: DNI: LU:
Materia: Carrera:

- 1) Un tetraedro equilátero (dado de cuatro caras triangulares iguales), tiene cada cara pintada con los colores: blanco, rojo, verde y azul, respectivamente. Si se lo arroja 10 veces ¿cuál es la probabilidad de que salgan:
- 5 caras blancas, 2 rojas, 2 verdes y 1 azul?
 - todas las caras del mismo color?
 - todas las caras azules?

- 2) En un grupo de 120 personas, 45% son varones. De ellos, el 50% prefieren el deporte y los restantes, estudiar. De las mujeres, 50 prefieren estudiar. Se elige una persona al azar, calcular la probabilidad de que:
- sea varón sabiendo que estudia;
 - si es mujer, haga deporte;
 - sea mujer deportista;
 - estudie.

NOTA: toda mujer que no estudia, practica deporte.

- 3) Dada la siguiente información:

X	-2	-1	0	1
P(x)	a	b	0,1	c

- a) Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria $Y = X + 2$, sabiendo que se cumplen simultáneamente:

$$P(X \geq 0) = 0,3 \quad \wedge \quad P(X < -1) = 2P(X > 0)$$

- b) Hallar: i) $P(-1 \leq X \leq 0)$; ii) $P(Y \geq 2 / X < -1)$; iii) $F_X(3)$
c) ¿Son independientes las variables aleatorias X e Y?
- 4) Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por:

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x(1-xy) & \text{si } 0 < x < 1 \quad \wedge \quad 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Obtener: i) $f_X(x)$; ii) $f_Y(y)$; iii) $F(x,y)$
b) Calcular:

i) $P\left(X \leq \frac{1}{2}; Y < \frac{1}{3}\right)$

ii) $P\left(X > \frac{1}{2}; Y = \frac{1}{4}\right)$

iii) $P(X > 2Y)$

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

① 4 colores: blanco, rojo, verde y azul; 10 tiradas.

a) $A: \{5 \text{ blancas}, 2 \text{ rojas}, 2 \text{ verdes}, 1 \text{ azul}\}$

$$P(A) = \frac{P_{5,2,2,1}^{10}}{A_{10,r}^4} = \frac{\frac{10!}{5!2!2!1!}}{4^{10}} = \frac{7560}{1048576} = \underline{0,007209}$$

b) $B: \{ \text{todas del mismo color} \}$; c) $C: \{ \text{las 10 azules} \}$

$$P(B) = \frac{4}{A_{10,r}^4} = \frac{4}{4^{10}} = \frac{4}{1048576} = \underline{0,00000381}; P(C) = \frac{1}{A_{10,r}^4} = \frac{1}{1048576} = \underline{0,000000953}$$

② $P(V) = 0,45$ (54 varones); $P(V \cap D) = \frac{27}{120}$; $P(D) = \frac{43}{120}$
 $P(M) = 0,55$ (66 mujeres); $P(M \cap E) = \frac{50}{120}$; $P(E) = \frac{77}{120}$

V: varón; M: mujer

	V	M
D	27	16
E	27	50
	54	66

a) $P(V/E) = \frac{P(V \cap E)}{P(E)} = \frac{27/120}{77/120} = \frac{27}{77} = \underline{0,35065}$

b) $P(D/M) = \frac{P(D \cap M)}{P(M)} = \frac{16/120}{66/120} = \frac{16}{66} = \underline{0,24}$

c) $P(M \cap D) = \frac{16}{120} = \underline{0,13}$

d) $P(E) = \frac{77}{120} = \underline{0,6416}$

③ DATOS

X	-2	-1	0	1
P(X)	a	b	0,1	c

$P(X \geq 0) = 0,3$
 $P(X < -1) = 2P(X > 0)$
 $Y = X + 2$

X	-2	-1	0	1
P(X)	0,4	0,3	0,1	0,2

Y = X + 2	0	1	2	3
P(Y)	0,4	0,3	0,1	0,2

$P(X \geq 0) = P(X=0) + P(X=1) = 0,1 + c = 0,3 \Rightarrow c = 0,2$
 $P(X < -1) = P(X=-2) = 2P(X > 0) = 2P(X=1) = 2c = 0,4$
 $\Rightarrow P(X=-2) = a = 0,4$
 $a + b + 0,1 + c = 1 \Rightarrow 0,4 + b + 0,1 + 0,2 = 1 \Rightarrow b = 0,3$

a) $E(Y) = 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,2 = \underline{1,1} = \alpha_1$; $\alpha_2 = 0^2 \cdot 0,4 + 1^2 \cdot 0,3 + 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,2 = 2,5$

$D^2(Y) = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 2,5 - 1,1^2 = \underline{1,29}$

b) i) $P(-1 \leq X \leq 0) = P(X=-1) + P(X=0) = 0,3 + 0,1 = \underline{0,4}$

ii) $P(Y \geq 2 | X < -1) = \frac{P(Y \geq 2 \cap X < -1)}{P(X < -1)} = \frac{P(X+2 \geq 2 \cap X < -1)}{P(X < -1)} = \frac{P(X \geq 0 \cap X < -1)}{P(X < -1)} = \frac{P(\emptyset)}{0,4} = \underline{0}$

iii) $F_X(3) = \underline{1}$; c) Las v.a. X e Y no son independientes, dado que $Y = X + 2$

④ $f(x,y) = \begin{cases} 3xy(1-xy) & \text{si } 0 < x < 1 \wedge 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

a) i) $f_X(x) = \int_0^1 (3x - 3x^2y) dy = 3x[y]_0^1 - 3x^2[\frac{y^2}{2}]_0^1 = \underline{3x - \frac{3}{2}x^2}$

ii) $f_Y(y) = \int_0^1 (3x - 3x^2y) dx = 3[\frac{x^2}{2}]_0^1 - 3[\frac{x^3}{3}]_0^1 y = \underline{\frac{3}{2} - y}$

iii) $F(x,y) = \int_0^x \int_0^y (3x - 3x^2y) dy dx = \int_0^x (3x[y]_0^y - 3x^2[\frac{y^2}{2}]_0^y) dx =$
 $= \int_0^x (3xy - \frac{3}{2}x^2y^2) dx = 3[\frac{x^2}{2}]_0^x y - \frac{3}{2}[\frac{x^3}{3}]_0^x y^2 = \underline{\frac{3}{2}x^2y - \frac{1}{2}x^3y^2}$

b) i) $P(X \leq 1/2; Y < 1/3) = F(1/2, 1/3) = \frac{3}{2}(\frac{1}{2})^2 \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^3 \cdot (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{8} - \frac{1}{144} = \frac{17}{144} = \underline{0,11805}$

ii) $P(X > 1/2; Y = 1/4) = \underline{0}$

iii) $P(X > 2Y) = P(Y < \frac{X}{2}) = \int_0^1 \int_0^{x/2} (3x - 3x^2y) dy dx = \int_0^1 (3x[\frac{y^2}{2}]_0^{x/2} - 3x^2[\frac{y^3}{3}]_0^{x/2}) dx =$
 $= \int_0^1 (\frac{3}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \cdot \frac{x^3}{4}) dx = \int_0^1 (\frac{3}{2}x^3 - \frac{3}{8}x^5) dx = \frac{3}{2}[\frac{x^4}{4}]_0^1 - \frac{3}{8}[\frac{x^6}{6}]_0^1 =$
 $= \frac{1}{2} - \frac{3}{40} = \underline{0,425}$

Alumno: DNI: LU:

Materia: Carrera:

- 1) En una encuesta realizada para determinar el nivel de preferencia sobre la programación de dos canales de televisión se consultó a 15000 personas. A 2320 sólo le gustaban los programas del canal 9 y, de los 6580 que manifestaban elegir al canal 11, 2000 dijeron que les gustaba también algunos programas del 9.
- Si se selecciona aleatoriamente una encuesta ¿cuál es la probabilidad de que:
 - le guste la programación del canal 11, pero no la del 9?
 - no le guste la programación de ninguno de los canales 9 y 11?
 - Si se seleccionan aleatoriamente dos encuestas sin reposición ¿cuál es la probabilidad de que en ambas manifiesten su preferencia exclusiva por el canal 9?
- 2) Se tienen dos bolsas idénticas, cada una con 10 fichas de colores. La primera bolsa contiene 7 fichas blancas y 3 negras; la segunda bolsa contiene 1 ficha blanca, 2 negras y 7 rojas. Se realiza el siguiente juego: se arroja un dado y si sale el 1 ó 2, se extrae una ficha de la primera bolsa, en caso contrario, se extrae de la otra bolsa. Gana el juego el que saca una ficha roja.
- ¿Qué es más probable, ganar o perder? Justificar la respuesta mediante cálculos.
 - Supongamos que una persona juega una vez y:
 - pierde porque extrae una bolilla blanca ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la segunda bolsa?
 - gana porque extrae una bolilla roja ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la primera bolsa?
- 3) Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por:
- $$f(x) = \begin{cases} 0,2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 0,2 + cx & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$
- Determinar el valor de c para que $f(x)$ sea función de densidad de probabilidad.
 - Obtener y graficar $F(x)$
 - Calcular: i) $P(0 \leq X \leq 0,5)$; ii) $P(X = 0,3)$; iii) $F(-1)$; iv) $P(X > 2)$
- 4) Todas las mañanas debe ajustarse cierto sistema de instrumentos pertenecientes a dos laboratorios A y B. Cada puesta a punto matutina requiere una cantidad aleatoria X de ensayos, nunca mayor que 4 en el laboratorio A, e independiente del ajuste realizado en B y una cantidad aleatoria Y de ensayos, nunca mayor que 3, en el laboratorio B, cuyas probabilidades son:

X	1	2	3	4
$P(x)$	0,32	0,55	q	0,03

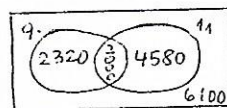
Y	1	2	3
$P(Y)$	p	0,53	0,15

- Obtener la distribución de probabilidad conjunta X e Y .
- Calcular: i) $\text{cov}(X;Y)$; ii) $E(X)$; iii) $E(X.Y)$; iv) $P(X > 2/Y \leq 2)$
- Hallar la probabilidad de que el número de ensayos para ajustar el sistema de instrumentos del laboratorio A, sea menor que el número de ensayos necesarios para ajustar el sistema del laboratorio B.

①

$$P(9) = \frac{4320}{15000}; P(11) = \frac{6580}{15000};$$

$$P(9 \cap 11) = \frac{2000}{15000}$$



$$a) i) P(\text{ne sea sólo el 11}) = P(11) - P(9 \cap 11) = \frac{6580}{15000} - \frac{2000}{15000} = \frac{4580}{15000} = 0,305\bar{3}$$

$$ii) P(9 \cup 11) = 1 - P(\text{ne sea sólo el 11}) = 1 - \frac{2320 + 4580 + 2000}{15000} = 1 - \frac{8900}{15000} = 0,40\bar{6}$$

$$b) P(\text{las 2 sólo el 9}) = \frac{2320}{15000} \cdot \frac{2319}{14999} \approx 0,023413$$

②

10 fichas

1 dado

 $1 \div 2 \Rightarrow$ se extrae 1 ficha de la bolsa P. $3, 4, 5 \div 6 \Rightarrow$ se extrae 1 ficha de la bolsa S.
 $\begin{bmatrix} 7b \\ 3m \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 1b \\ 2m \\ 7n \end{bmatrix}$

$$P(P) = 1/3$$

$$P(S) = 2/3$$

$$P(b/P) = 7/10$$

$$P(b/S) = 1/10$$

$$a) P(\text{perder}) = P(\text{roja})$$

$$P(\text{ganar}) = P(\text{roja}) = P(3 \cap P) + P(4 \cap P) + P(5 \cap P) + P(6 \cap P) =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{10} = 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{10} = \frac{28}{60} = 0,4\bar{6}$$

$$P(\text{perder}) = 1 - \frac{28}{60} = \frac{32}{60} = 0,5\bar{3} \quad \text{ES MÁS FÁCIL PERDER}$$

$$b) i) P(S/b) = \frac{P(b/S) \cdot P(S)}{P(b/P) \cdot P(P) + P(b/S) \cdot P(S)} = \frac{\frac{1}{10} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{7}{10} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{2}{9} = 0,2\bar{2}$$

$$\left. \begin{aligned} P(P/S) \cdot P(S) &= \\ &= \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{3} = 0,4\bar{6} \end{aligned} \right\}$$

$$ii) P(P/n) = 0 \quad (\text{no puede extraerse una ficha roja de la bolsa P})$$

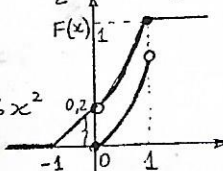
③

$$f(x) = \begin{cases} 0,2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 0,2 + c \cdot x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$a) \int_{-1}^0 0,2 dx + \int_0^1 (0,2 + c \cdot x) dx = 0,2[x]_{-1}^0 + [0,2x + c \frac{x^2}{2}]_0^1 = 0,2 + 0,2 + \frac{c}{2} = 1 \Rightarrow \frac{c}{2} = 0,6 \Rightarrow c = 1,2$$

$$b) \int_{-1}^x 0,2 dx = 0,2[x]_{-1}^x = 0,2(x+1) \quad (\text{si } -1 \leq x < 0)$$

$$\int_0^x (0,2 + 1,2x) dx = 0,2[x]_0^x + 1,2[\frac{x^2}{2}]_0^x = 0,2x + 0,6x^2 \quad (\text{si } 0 \leq x < 1)$$



$$c) i) P(0 \leq x \leq 0,5) = F(0,5) - F(0) = (0,2 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5^2 + 0,2) - 0,2 = 0,25$$

$$ii) P(x = 0,3) = 0$$

$$iii) F(-1) = P(x \leq -1) = 0$$

$$iv) P(x > 2) = 1 - P(x \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - 1 = 0$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ 0,2(x+1) & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 0,2x + 0,6x^2 + 0,2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Función de distribución

④

X	1	2	3	4
P(X)	0,32	0,55	9	0,03
P(X)	0,32	0,55	0,10	0,03

Y	1	2	3
P(Y)	0,53	0,15	
P(Y)	0,32	0,53	0,15

a)

Y \ X	1	2	3	4	
1	0,1024	0,1760	0,0320	0,0046	0,32
2	0,1696	0,2915	0,0530	0,0159	0,53
3	0,0480	0,0825	0,0150	0,0045	0,15
	0,32	0,55	0,10	0,03	

Como las v.a. X e Y son indep., multiplico

$$b) i) \text{cov}(X, Y) = 0 \quad \text{por ser } X \text{ e } Y, \text{ r.a. independientes}$$

$$ii) E(X) = 1 \cdot 0,32 + 2 \cdot 0,55 + 3 \cdot 0,10 + 4 \cdot 0,03 = 1,84 \quad E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) = 3,3672$$

$$iii) E(Y) = 1 \cdot 0,32 + 2 \cdot 0,53 + 3 \cdot 0,15 = 1,83$$

$$iv) P(X > 2 \mid Y \leq 2) = P(X > 2) = 0,10 + 0,03 = 0,13$$

$$c) P(X < Y) = 0,1696 + 0,0480 + 0,0825 = 0,3001$$